

《系统架构设计师考试》易混淆知识点

第 1 章 系统工程与信息系统基础

易混淆点 1: 系统工程生命周期与信息系统的生命周期

1、系统工程生命周期阶段

探索性研究→概念阶段→开发阶段→生产阶段→使用阶段→保障阶段→退役阶段

2、信息系统的生命周期

产生阶段→开发阶段（单个系统开发：总体规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统验收）→运行阶段→消亡阶段

易混淆点 2: 政府对公民与公民对政府

1、政府对公民（G2C, Government To Citizen）：政府对公民提供的服务。

社区公安和水、火、天灾等与公共安全有关的信息。户口、各种证件和牌照的管理。

2、公民对政府（C2G, Citizen To Government）：个人应向政府缴纳税费和罚款及公民反馈渠道。

个人应向政府缴纳的税费款。了解民意，征求群众意见。报警服务（盗贼、医疗、急救、火警）。

3、政府对政府（G2G, Government To Government）：政府之间的互动及政府与公务员之间互动。

基础信息的采集、处理和利用，如人口信息；各级政府决策支持。

G2G 原则上包含：政府对公务员（G2E, Government To Employee）：内部管理信息系统。

易混淆点 3: 结构化决策、半结构决策、非结构化决策

结构化决策是指对某一决策过程的环境及规则，能用确定的模型或语言描述，以适当的算法产生决策方案，并能从多种方案中选择**最优解**。

非结构化决策是指决策过程复杂，不可能用确定的模型和语言来描述其决策过程，更无所谓最优解。

半结构化决策是指介于结构化决策和非结构化决策之间的决策，这类决策可以建立适当的算法产生决策方案，使决策方案中得到**较优的解**。

而**决策支持系统（DSS）**以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策。

易混淆点 4: 企业门户

企业网站：注重单向信息传递，缺互动。

企业信息门户（EIP）：使员工/合作伙伴/客户/供应商都能够访问企业内部网络和因特网存储的各种自己所需的信息。

企业知识门户（EKP）：企业网站的基础上增加知识性内容。

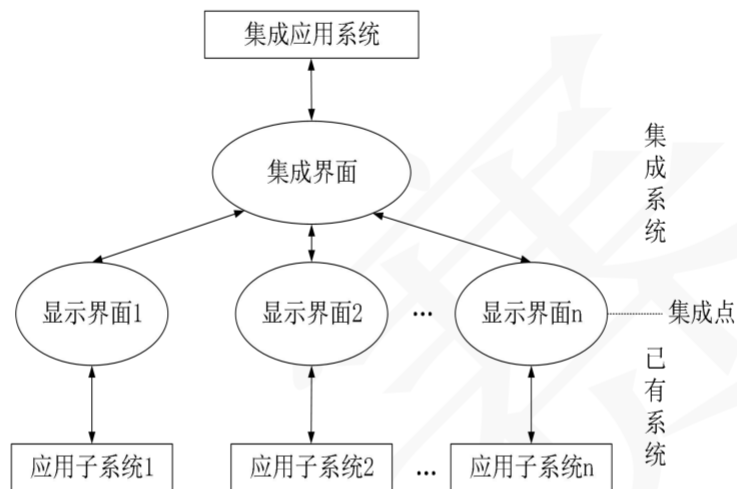
企业应用门户（EAP）：实际上是对企业业务流程的集成。它以业务流程和企业应用为核心，把业务流程中功能不同的应用模块通过门户技术集成在一起。

企业通用门户：集以上四者于一身。

易混淆点 5：企业应用集成

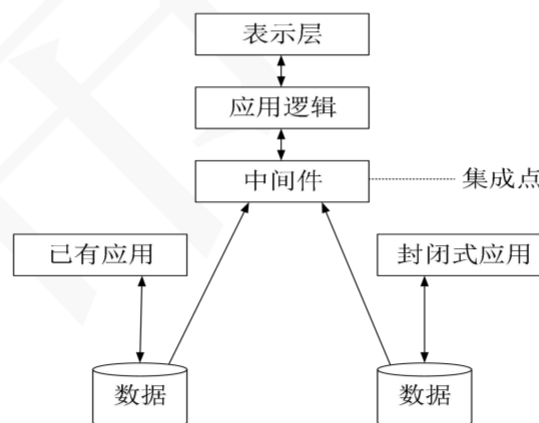
（1）表示集成（界面集成）

把各应用系统的界面集成起来，统一入口，产生“整体”感觉。



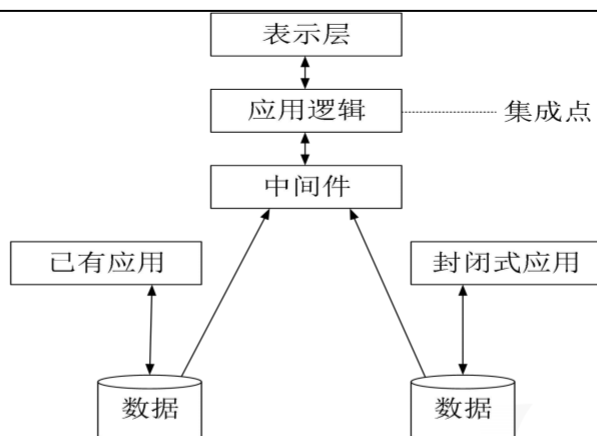
（2）数据集成

数据集成是应用集成和业务过程集成的基础。把不同来源、格式、特点、性质的数据在逻辑上或物理上有机地集中，从而为企业提供全面的数据共享。ETL、数据仓库、联邦数据库都可视为数据集成。



（3）控制集成（功能集成、应用集成、API 集成）

业务逻辑层次集成，可以借助于远程过程调用或远程方法调用、面向消息的中间件等技术。



(4) 业务流程集成 (过程集成)

进行业务流程集成时,企业必须对各种业务信息的交换进行定义、授权和管理,以便改进操作、减少成本、提高响应速度。

第 2 章 信息安全技术基础知识

易混淆点 1: 网络攻击分类

被动攻击: 收集信息为主, 破坏保密性。

攻击类型	攻击名称	描述
被动攻击	窃听 (网络监听)	用各种可能的合法或非法的手段窃取系统中的信息资源和敏感信息。
	业务流分析	通过对系统进行长期监听, 利用统计分析方法对诸如通信频度、通信的信息流向、通信总量的变化等参数进行研究, 从而发现有价值的信息和规律。
	非法登录	有些资料将这种方式归为被动攻击方式。

主动攻击: 主动攻击的类别主要有: 中断 (破坏可用性), 篡改 (破坏完整性), 伪造 (破坏真实性)。

攻击类型	攻击名称	描述
主动攻击	假冒身份	非法用户冒充成为合法用户，特权小的用户冒充成为特权大的用户。
	抵赖	否认自己曾经发布过的某条消息、伪造一份对方来信等。
	旁路控制 【旁路攻击】	密码学中是指绕过对加密算法的繁琐分析，利用密码算法的硬件实现的运算中泄露的信息。如执行时间、功耗、电磁辐射等，结合统计理论快速的破解密码系统。
	重放攻击	所截获的某次合法的通信数据拷贝，出于非法的目的而被重新发送。加【时间戳】能识别并应对重放攻击。
	拒绝服务 (DOS)	破坏服务的【可用性】，对信息或其他资源的合法访问被无条件的阻止。
	XSS 跨站脚本 攻击	通过利用网页【开发时留下的漏洞】，通过巧妙的方法注入恶意指令代码到网页。
	CSRF 跨站请 求伪造攻击	攻击者通过一些技术手段欺骗用户的浏览器与访问一个自己曾经认证过的网站并执行一些操作（如转账或购买商品等）。
	缓冲区溢出攻 击	利用【缓冲区溢出漏洞】所进行的攻击。在各种操作系统、应用软件中广泛存在。
	SQL 注入攻击	攻击者把 SQL 命令插入到 Web 表单,欺骗服务器执行恶意的 SQL 命令。 SQL 注入攻击的方式: 【恶意拼接查询】、【利用注释执行非法命令】、【传入非法参数】、【添加额外条件】。 抵御 SQL 攻击的方式包括: 【使用正则表达式】、【使用参数化的过滤性语句】、【检查用户输入的合法性】、【用户相关数据加密处理】、【存储过程来执行查询】、【使用专业的漏洞扫描工具】。

易混淆点 2: 安全保护等级

(1) 用户自主保护级: 适用于普通内联网用户。

系统被破坏后,对公民、法人和其他组织权益有损害,但不损害国家安全社会秩序和公共利益。

(2) 系统审计保护级: 适用于通过内联网或国际网进行商务活动,需要保密的非重要单位。

系统被破坏后,对公民、法人和其他组织权益有严重损害,或损害社会秩序和公共利益,但不损害国家安全。

(3) 安全标记保护级: 适用于地方各级国家机关、金融机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位。

系统被破坏后，对社会秩序和公共利益造成严重损害，或对国家安全造成损害。

(4) 结构化保护级：适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部门、尖端科技企业集团、国家重点科研机构和国防建设等部门。

系统被破坏后，对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或对国家安全造成严重损害。

(5) 访问验证保护级：适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位，对国家安全造成特别严重的影响。

易混淆点 3：各模型安全防范功能

	预警	保护	检测	响应	恢复	反击	管理
PDR	无	有	有	有	无	无	无
PPDR	无	有	有	有	无	无	无
PDRR	无	有	有	有	有	无	无
MPDRR	无	有	有	有	有	无	有
WPDRC	有	有	有	有	有	有	有

易混淆点 4：区块链和比特币

【区块链】≠比特币，比特币底层采用了区块链技术。比特币交易在我国定性为【非法运用】。

易混淆点 5：访问控制类型

控制类型	说明
基于对象的访问控制	OBAC 访问控制系统是从信息系统的差异变化和用户需求出发，有效地解决了信息数据量大、数据种类繁多、数据更新变化频繁的大型管理信息系统的管理。控制策略和控制规则是 OBAC 访问控制系统的核心所在。
基于角色的访问控制	RBAC 就是指根据完成某些职责任务所需要的访问权限来进行授权和管理。RBAC 由用户(U)、角色(R)、会话(S)和权限(P)四个基本要素组成。
基于任务的访问控制	TBAC 是从应用和企业层角度来解决安全问题，以面向任务的观点，从任务（活动）的角度来建立安全模型和实现安全机制，在任务处理的过程中提供动态实时的安全管理。TBAC 模型由工作流、授权结构体、受托人集和许可集四部分组成。其一般用五元组 (S, O, P, L, AS) 来表示，其中 S 表示主体，O 表示客体，P 表示许可，L 表示生命期，AS 表示授权步。
基于属性的访问控制	ABAC 是根据主体的属性、客体的属性、环境的条件以及访问策略对主体的请求操作进行授权许可或拒绝。

第 3 章 系统可靠性分析与设计

易混淆点 1: 恢复块方法与 N 版本程序设计

恢复块方法与 N 版本程序设计对比:

	恢复块方法	N 版本程序设计
硬件运行环境	单机	多机
错误检测方法	验证测试程序	表决
恢复策略	后向恢复	前向恢复
实时性	差	好

易混淆点 2: 广义的可靠性测试与狭义的可靠性测试

广义的软件可靠性测试是指为了最终评价软件系统的可靠性而运用建模、统计、试验、分析和评价等一系列手段对软件系统实施的一种测试。

狭义的软件可靠性测试是指为了获取可靠性数据,按预先确定的测试用例,在软件的预期使用环境中,对软件实施的一种测试。狭义的软件可靠性测试也叫“软件可靠性试验”

(Software Reliability Test),它是面向缺陷的测试,以用户将要使用的方式来测试软件,每一次测试代表用户将要完成的一组操作,使测试成为最终产品使用的预演。这就使得所获得的测试数据与软件的实际运行数据比较接近,可用于软件可靠性评价。

易混淆点 3: 可靠性指标



平均无故障时间 → (MTTF) 系统无故障运行的平均时间。

平均故障修复时间 → (MTTR) 从出现故障到修复成功中间的这段时间。

平均故障间隔时间 → (MTBF) $MTBF = MTTR + MTTF$

平均检测时间 → (MTTD) 故障发生到被检测出来的时间【潜伏期】。

系统可用性 → $MTTF / (MTTR + MTTF) \times 100\%$

在实际应用中,一般 MTTR 很小,所以通常认为 $MTBF \approx MTTF$ 。

第 4 章 项目管理

易混淆点 1: PERT 图和 Gantt 图

PERT (项目评估与评审技术) 图是一种图形化的网络模型, 描述一个项目中任务和任务之间的关系, 每个节点表示一个任务, 通常包括任务编号、名称、开始和结束时间、持续时间和松弛时间。

Gantt 图是一种简单的水平条形图, 它以一个日历为基准描述项目任务, 横坐标表示时间, 纵坐标表示任务, 图中的水平线段表示对一个任务的进度安排, 线段的起点和终点对应在横坐标上的时间分别表示该任务的开始时间和结束时间, 线段的长度表示完成该任务所需的时间。

PERT 图主要描述不同任务之间的依赖关系; Gantt 图主要描述不同任务之间的重叠关系。

易混淆点 2: 质量保证与质量控制

(1) **质量保证**一般是每隔一定时间(例如, 每个阶段末)进行的, 主要通过系统的质量审计和过程分析来保证项目的质量。

(2) **质量控制**是实时监控项目的具体结果, 以判断它们是否符合相关质量标准, 制订有效方案, 以消除产生质量问题的原因。

(3) 一定时间内质量控制的结果也是质量保证的质量审计对象。质量保证的成果又可以指导下一阶段的质量工作, 包括质量控制和质量改进。

易混淆点 3: 总时差和自由时差

(1) **总时差 (松弛时间):**

在不延误总工期的前提下, 该活动的机动时间。活动的总时差等于该活动最迟完成时间与最早完成时间之差, 或该活动最迟开始时间与最早开始时间之差。

(2) **自由时差:**

在不影响紧后活动的最早开始时间前提下, 该活动的机动时间。

对于有紧后活动的活动, 其自由时差等于所有紧后活动最早开始时间减本活动最早完成时间所得之差的最小值。

对于没有紧后活动的活动, 也就是以网络计划终点节点为完成节点的活动, 其自由时差等于计划工期与本活动最早完成时间之差。

对于网络计划中以终点节点为完成节点的活动, 其自由时差与总时差相等。此外, 由于活动的自由时差是其总时差的构成部分, 所以, 当活动的总时差为零时, 其自由时差必然为零, 可不必进行专门计算。

易混淆点 4: CMM 和 CMMI

CMM 是软件成熟度模型, CMMI 是 能力成熟度模型集成。CMMI(软件能力成熟度模型集成)是在 CMM (软件能力成熟度模型) 的基础上发展而来的。

CMMI 五级分别为: 初始级-已管理级-已定义级-定量管理级-优化级。

CMM 五级分别为: 初始级-可重复级-已定义级-已管理级-优化级。

第 5 章 计算机基础知识

易混淆点 1: 互斥信号量和同步信号量的区分

信号量一般与 PV 操作结合在一起, 对于同步模型的描述中, 涉及的就是同步信号量, 一般同步是多个进程之间通过 PV 操作进行制约, 此时 P 操作和成对的 V 操作一般是位于不同的进程中的, 而互斥模型中 PV 操作控制的是对资源的访问限制, 此时 P 操作和成对的 V 操作一般出现在资源使用前和使用后, 一般位于同一个进程中。

易混淆点 2: 线程共享的内容以及独有的内容

线程共享的内容包括: 进程代码段、进程的公有数据(利用这些共享的数据, 线程很容易的实现相互之间的通讯)、进程打开的文件描述符、信号的处理器、进程的当前目录、进程用户 ID 与进程组 ID。

线程独有的内容包括: 线程 ID、寄存器组的值、线程的堆栈、错误返回码、线程的信号屏蔽码。

易混淆点 3: 哈佛结构和冯·诺依曼结构

体系结构分类	定义	特点	典型应用
冯·诺依曼结构	冯·诺依曼结构也称普林斯顿结构, 是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。	指令与数据存储器合并在一起。 指令与数据都通过相同的数据总线传输。	一般用于 PC 处理器, 如 I3、I5、I7 处理器。 注: 常规计算机属于冯·诺依曼结构。
哈佛结构	哈佛结构是一种并行体系结构, 它的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中, 即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器, 每个存储器独立编址、独立访问。	指令与数据分开存储, 可以并行读取, 有较高的数据吞吐率。 有 4 条总线: 指令和数据的数据总线与地址总线。	一般用于嵌入式系统处理器。 注: DSP 属于哈佛结构。

易混淆点 4: 段式存储、页式存储以及段页式存储

(1) 页式存储: 将程序与内存均划分为同样大小的块, 以页为单位将程序调入内存。

优点: 利用率高, 碎片小, 分配及管理简单

缺点: 增加了系统开销; 可能产生抖动现象

(2) 段式存储: 按用户作业中的自然段来划分逻辑空间, 然后调入内存, 段的长度可以不一样。

优点: 多道程序共享内存, 各段程序修改互不影响

缺点: 内存利用率低, 内存碎片浪费大

(3) 段页式存储: 段式与页式的综合体。先分段, 再分页。1 个程序有若干个段, 每个段中可以有若干页, 每个页的大小相同, 但每个段的大小不同。

优点: 空间浪费小、存储共享容易、存储保护容易、能动态连接

缺点: 由于管理软件的增加, 复杂性和开销也随之增加, 需要的硬件以及占用的内容也有所增加, 使得执行速度大大下降

易混淆点 5: 性能评估方法

方法	描述	特点
时钟频率法	以时钟频率高低衡量速度	仅考虑 CPU
指令执行速度法	表示机器运算速度的单位是 MIPS	仅考虑 CPU
等效指令速度法 (吉普森混合法)	通过各类指令在程序中所占的比例 (Wi) 进行计算得到的。	仅考虑 CPU, 综合考虑指令比例不同的问题。
数据处理速率法 (PDR)	PDR 值的方法来衡量机器性能, PDR 值越大, 机器性能越好。	$PDR = L/R$ 仅考虑 CPU+存储
综合理论性能法 (CTP)	CTP 用 MTOPS 表示。CTP 的估算方法是, 首先算出处理部件每个计算单元的有效计算率, 再按不同字长加以调整, 得出该计算单元的理论性能, 所有组成该处理部件的计算单元的理论性能之和即为 CTP。	仅考虑 CPU+存储
基准程序法	把应用程序中用得最多、最频繁的那部分核心程序作为评估计算机系统性能的标准程序, 称为基准测试程序 (benchmark)。	综合考虑多部分, 基准程序法是目前一致承认的测试系统性能的较好方法。

【测试精确度排名】 真实的程序 > 核心程序 > 小型基准程序 > 合成基准程序

第 6 章 嵌入式系统

易混淆点 1: 嵌入式微处理器分类

(1) 微处理器 (Micro Processor Unit, MPU) : 将微处理器装配在专门设计的电路板上, 只保留与嵌入式应用有关的母板功能。微处理器一般以某一种微处理内核为核心, 每一种衍生产品的处理器内核都是一样的, 不同的是存储器和外设的配置和封装。

(2) 微控制器 (Micro Control Unit, MCU) : 又称单片机。与 MPU 相比 MCU 的最大优点在于单片化, 体积大大减小, 从而使功耗和成本下降, 可靠性提高。

(3) 信号处理器 (Digital Signal Processor, DSP) : DSP 处理器对系统结构和指令进行了特殊设计 (通常, DSP 采用了哈佛结构), 使其适合于执行 DSP 算法, 编译效率高, 指令执行速度也高。

(4) 图形处理器 (Graphics Processing Unit, GPU) :

GPU 是图形处理单元的缩写, 是一种可执行渲染 3D 图形等图像的半导体芯片 (处理器)。

GPU 可用于个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上做图像和图形相关运算工作的微处理器。它可减少对 CPU 的依赖, 并进行部分原本 CPU 的工作, 尤其是在 3D 图形处理中, GPU 采用了核心技术 (如: 硬件 T&L、纹理压缩等) 保证了快速 3D 渲染能力。

GPU 目前已广泛应用于各行各业, GPU 中集成了同时运行在 GHz 的频率上的成千上万个 core, 可以高速处理图像数据。最新的 GPU 峰值性能可高达 100TFlops 以上。

(5) 片上系统 (System on Chip, SoC) :

追求产品系统最大包容的集成器件。

它是一个产品, 是一个有专用目标的集成电路, 其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。

同时它又是一种技术, 用以实现从确定系统功能开始, 到软/硬件划分, 并完成设计的整个过程。成功实现了软硬件的无缝结合, 直接在微处理器片内嵌入操作系统的代码模块。

减小了系统的体积和功耗、提高了可靠性和设计生产效率。

狭义角度: 信息系统核心的芯片集成, 是将系统关键部件集成在一块芯片上;

广义角度: SoC 是一个微小型系统, 如果说中央处理器 (CPU) 是大脑, 那么 SoC 就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。

易混淆点 2: 嵌入式实时操作系统调度算法

优先级调度算法: 系统为每个任务分配一个相对固定的优先顺序。

抢占式优先级调度算法: 根据任务的紧急程度确定该任务的优先级。大多数 RTOS 调度算法都是抢占方式 (可剥夺方式)。

最早截止期调度算法（EDF 算法）：根据任务的截止时间头端来确定其优先级，对于时间期限最近的任务，分配最高的优先级。

最晚截止期调度算法：根据任务的截止时间末端来确定其优先级，对于时间期限最近的任务，分配最高的优先级。

易混淆点 3：微内核与单体内核对比

	实质	优点	缺点
单体内核	将图形、设备驱动及文件系统等全部在内核中实现，运行在内核状态和同一地址空间。	减少进程间通信和状态切换的系统开销，获得较高的运行效率。	内核庞大，占用资源较多且不易剪裁。 系统的稳定性和安全性不好。
微内核 【鸿蒙操作系统】	只实现基本功能，将图形系统、文件系统、设备驱动及通信功能放在内核之外。	微内核系统结构相当清晰，有利于协作开发。 内核精练，便于剪裁和移植（灵活性、可扩展性）。 系统服务程序运行在用户地址空间，系统的可靠性、稳定性和安全性较高。 可用于分布式系统。	用户状态和内核状态需要频繁切换，从而导致系统效率不如单体内核，性能偏低。

易混淆点 4：嵌入式数据库分类

	定义	特点
基于内存的数据库 MMDB	基于内存的数据库系统是实时系统和数据库系统的有机结合。	内存数据库是支持实时事务的最佳技术，其本质特征是以其“主拷贝”或“工作版本”常驻内存，即活动事务只与实时内存数据库的内存拷贝打交道。
基于文件的数据库 FDB	基于文件的数据库系统就是以文件方式存储数据库数据，即数据按照一定格式储存在磁盘中。使用时由应用程序通过相应的驱动程序甚至直接对数据文件进行读写。	这种数据库的访问方式是被动式的，只要了解其文件格式，任何程序都可以直接读取，因此它的安全性很低。虽然文件数据库存在诸多弊端，但是，可以满足嵌入式系统在空间、时间等方面的特

		殊要求。
基于网络的数据库 NDB	基于网络的数据库系统是 基于手机 4G/5G 的移动通信基础之上 的数据库系统,在逻辑上可以把嵌入式设备看作远程服务器的一个客户端。	嵌入式网络数据库系统的特点是: 无需解析 SQL 语句; 支持更多的 SQL 操作; 客户端小、无须支持可剪裁性; 有利于代码重用。

易混淆点 5: 嵌入式系统的分类

根据系统对时间的敏感程度可将嵌入式系统划分为:

- (1) 嵌入式非实时系统
- (2) 嵌入式实时系统: 能够在指定或者确定的时间内完成系统功能和外部或内部、同步或异步时间做出响应的系统。

如果从安全性要求看, 嵌入式系统还可分为:

- (1) 安全攸关系统: 安全攸关系统也称为安全关键系统或者安全生命关键系统, 是指其不正确的功能或者失效会导致人员伤亡、财产损失等严重后果的计算机系统。
- (2) 非安全攸关系统

第 7 章 计算机网络

易混淆点 1: 递归查询和迭代查询

递归查询: 服务器必须回答目标 IP 与域名的映射关系。

迭代查询: 服务器收到一次迭代查询回复一次结果, 这个结果不一定是目标 IP 与域名的映射关系, 也可以是其它 DNS 服务器的地址。

查询过程:

主机向本地域名服务器的查询一般采用的都是递归查询:

如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址, 那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份, 向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。

本地域名服务器向根域名服务器的查询通常采用迭代查询:

本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时, 要么给出所要查询的 IP 地址, 要么告诉本地域名服务器: “你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

根服务器或者流量较大的域名服务器都不使用递归查询, 其原因也很简单, 大量的递归查询会导致服务器过载。

易混淆点 2: 网络冗余设计

在网络冗余设计中, 对于通信线路常见的设计目标主要有两个: 一个是备用路径, 另一个是负载分担。

备用路径, 提高可用性, 由路由器、交换机等设备之间的独立备用链路构成, 一般情况下备用路径仅仅在主路径失效时投入使用。设计时主要考虑: (1) 备用路径的带宽 (2) 切换时间 (3) 非对称 (4) 自动切换 (5) 测试。

负载分担, 是对备用路径方式的扩充, 通过并行链路提供流量分担 (冗余的形式) 来提高性能, 主要的实现方法是利用两个或多个网络接口和路径来同时传递流量, 设计时注意考虑:

网络中存在备用路径、备用链路时, 可以考虑加入负载分担设计。

对于主路径、备用路径都相同的情况, 可以实施负载分担的特例——负载均衡。

对于主路径、备用路径不相同的情况, 可以采用策略路由机制, 让一部分应用的流量分摊到备用路径上。

易混淆点 3: 层次化网络设计

核心层: 主要是高速数据交换, 实现高速数据传输、出口路由, 常用冗余机制。

汇聚层: 网络访问策略控制、数据包处理和过滤、策略路由、广播域定义、寻址。

接入层: 主要是针对用户端, 实现用户接入、计费管理、MAC 地址认证、MAC 地址过滤、收集用户信

息。

易混淆点 4: TCP 与 UDP

	TCP	UDP
共同点	基于 IP 协议的传输层协议, 可以端口寻址	
不同点	面向连接 (连接管理)、三次握手、流量控制、差错校验和重传、IP 数据报按序接收不丢失不重复、可靠性强、牺牲通信量、效率低。	不可靠、无连接、错误检测功能弱, 无拥塞控制、无流量控制, 有助于提高传输的高速率性。 不对无序 IP 数据报重新排序、不负责重传、不消除重复 IP 数据报、不对已收到的数据报进行确认、不负责建立或终止连接, 这些由 UDP 进行通信的应用程序进行处理。
相关协议	HTTP、FTP、Telnet、POP3、SMTP	DNS、DHCP、TFTP、SNMP

易混淆点 5: 访问磁盘存储的方式

直连式存储 (Direct Attached Storage,DAS): 计算机通过 I/O 端口直接访问存储设备的方式。

网络连接的存储 (Network Attached Storage,NAS): 计算机通过分布式文件系统访问存储设备的方式。

存储区域网络 (Storage Area Network,SAN): 计算机通过构建的独立存储网络访问存储设备的方式。

其中 SAN 和 NAS 都可以用于集中管理存储, 并供多主机 (服务器) 共享存储。但是, NAS 通常是基于以太网, 而 SAN 可使用以太网和光纤通道。此外, NAS 注重易用性、易管理性、可扩展性和更低的总拥有成本 (TCO), 而 SAN 则注重高性能和低延迟。

第 8 章 未来信息综合技术

易混淆点 1: Kappa 架构与 Lambda 架构

对比内容	Lambda 架构	Kappa 架构
复杂度与开发、维护成本	需要维护 两套系统（引擎） ，复杂度高，开发、维护成本高	只需要维护 一套系统（引擎） ，复杂度低，开发、维护成本低
计算开销	需要一直运行批处理和实时计算， 计算开销大	必要时进行全量计算， 计算开销相对较小
实时性	满足实时性	满足实时性
历史数据处理能力	批式全量处理，吞吐量大，历史数据处理能力强	流式全量处理，吞吐量相对较低，历史数据处理能力相对较弱
使用场景	直接支持批处理，更适合对 历史数据分析查询 的场景，期望尽快得到分析结果，批处理可以更直接高效地满足这些需求。	不是 Lambda 的替代架构，而是简化，Kappa 放弃了对批处理的支持，更擅长业务本身为增量数据写入场景的分析需求
选择依据	根据两种架构对比分析，将业务需求、技术要求、系统复杂度、开发维护成本和历史数据处理能力作为选择考虑因素。 计算开销虽然存在一定差别，但是相差不是很大，所以不作为考虑因素。	

易混淆点 2: 信息物理系统的体系架构

CPS 的建设路径: CPS 体系设计->单元级 CPS 建设->系统级 CPS 建设->SoS 级 CPS 建设

级别	基本组成	说明	其他
单元级	单元级 CPS 是具备可感知、可计算、可交互、可延展、自决策功能的 CPS 最小单元。	一个智能部件、一个工业机器人或一个智能机床都可能是一个 CPS 最小单元。	SoS 级 CPS 主要功能包括: 数据存储、数据融合、分布式计算、大数据分析、数据服务, 并在数据服务的基础上形成了资产性能管理和运营优化服务。 SoS 级 CPS 可以通过大数据平台, 实现跨系统、跨平台的互联、互通和互操作, 促成了多源异构数据的集成、交换和共享的闭环自动流动, 在全局范围内实现信息全面感知、深度分析、科学决策和精准执行。
系统级	系统级 CPS 基于多个单元级 CPS 的状态感知、信息交互、实时分析, 实现了局部制造资源的自组织、自配置、自决策、自优化。	多个最小单元(单元级)通过工业网络(如工业现场总线、工业以太网等), 实现更大范围、更宽领域的自动流动, 实现了多个单元级 CPS 的互联、互通和互操作, 进一步提高制造资源优化配置的广度、深度和精度。	
SoS 级	多个系统级 CPS 的有机组合构成 SoS 级 CPS。	SoS 级 CPS 主要实现数据的汇聚, 从而对内进行资产的优化和对外形成运营优化服务。	

制作于 24 年 6 月 适用于第 2 版教材



免费订阅考试资讯



更多备考资料及学习福利
扫码添加希赛网课程顾问了解



免费在线刷题